Projeto de banco de dados

Modelo Entidade Relacionamento Estendido

Prof. André Britto

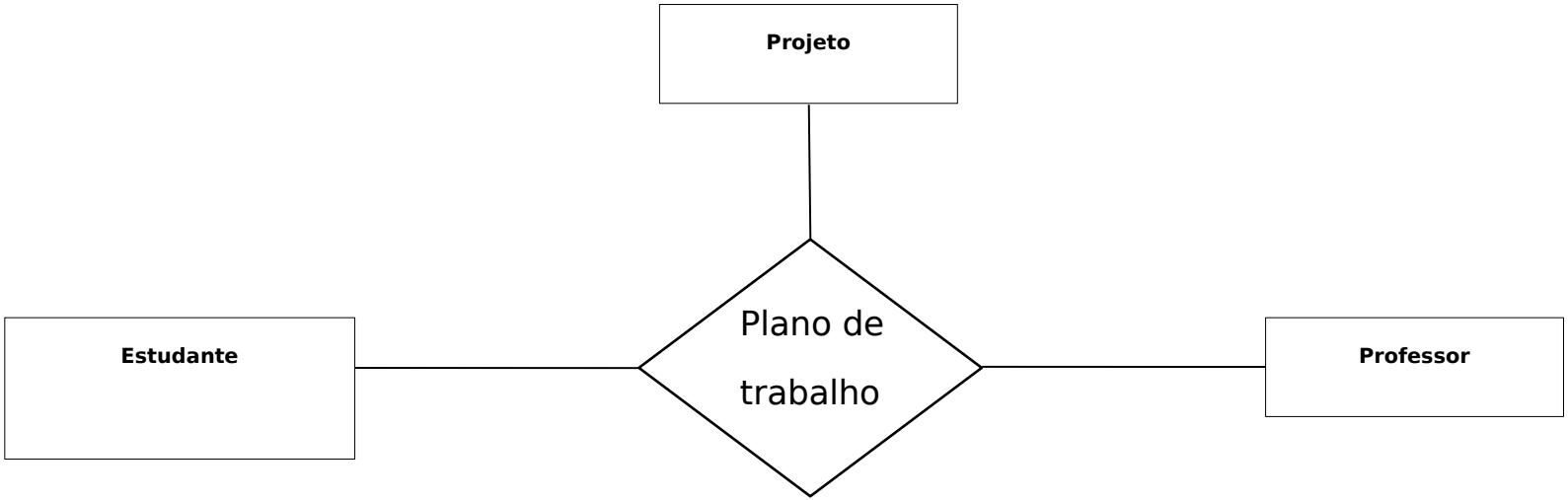
Modelo ER

- Relacionamentos com mais de duas entidades
  - Relacionamentos com grau maior do que dois possuem algumas diferenças em relação a relacionamentos binários.

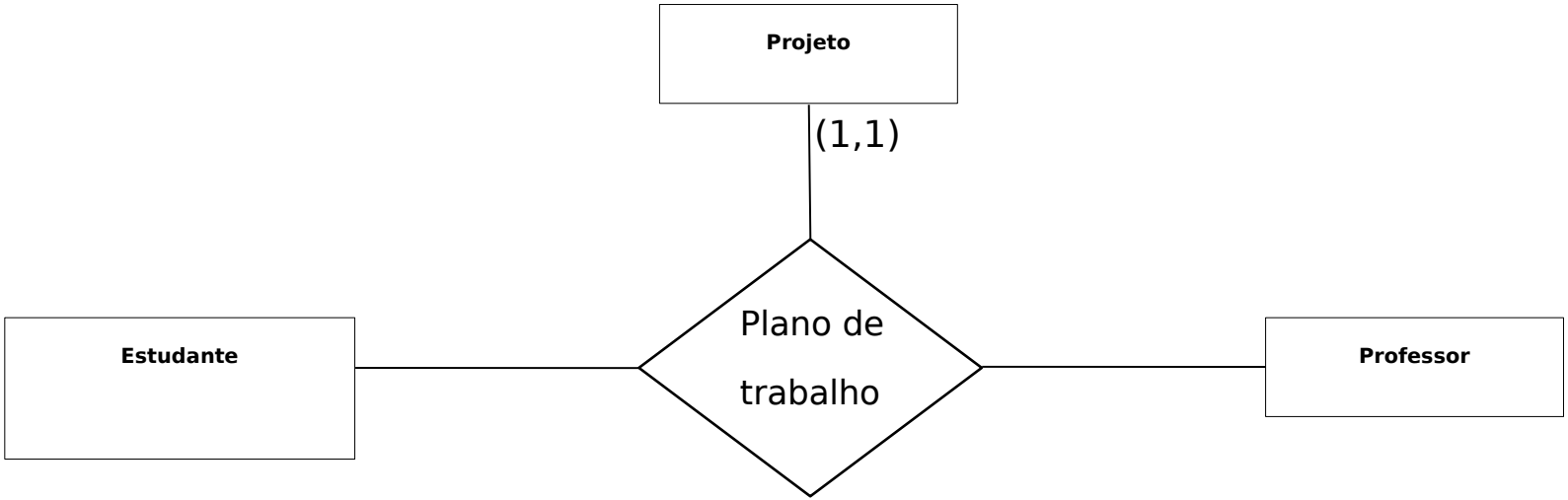
Modelo ER

- Restrições em relacionamentos n-ários
  - É possível identificar a quantidade de entidades participantes em cada relacionamento.

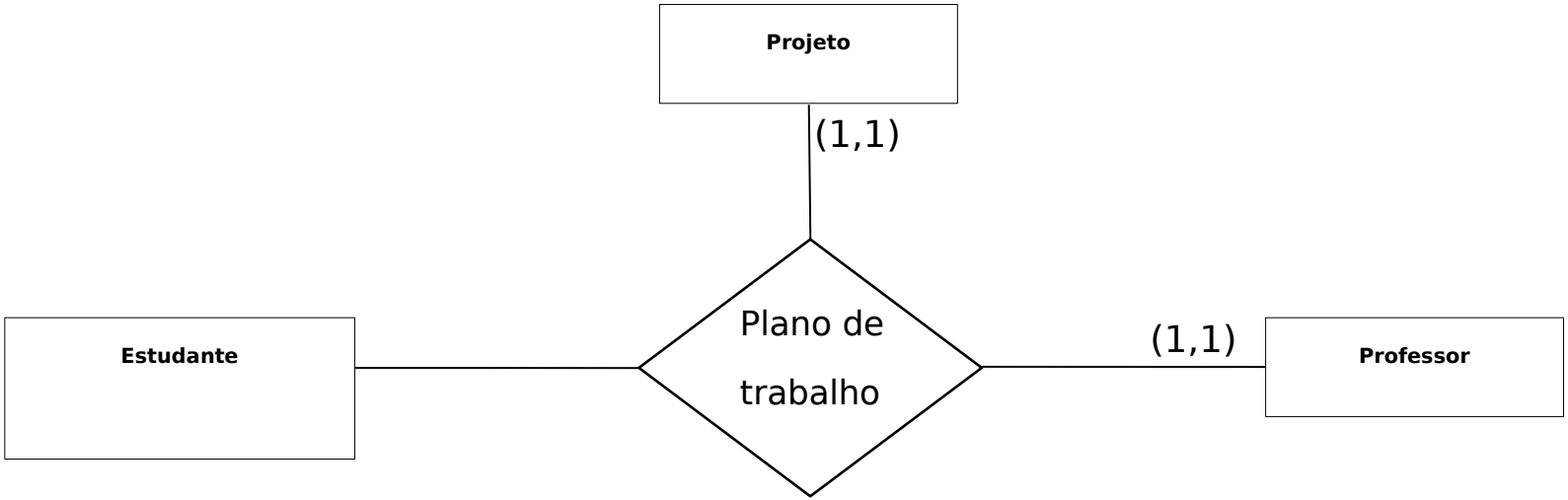
Modelo ER



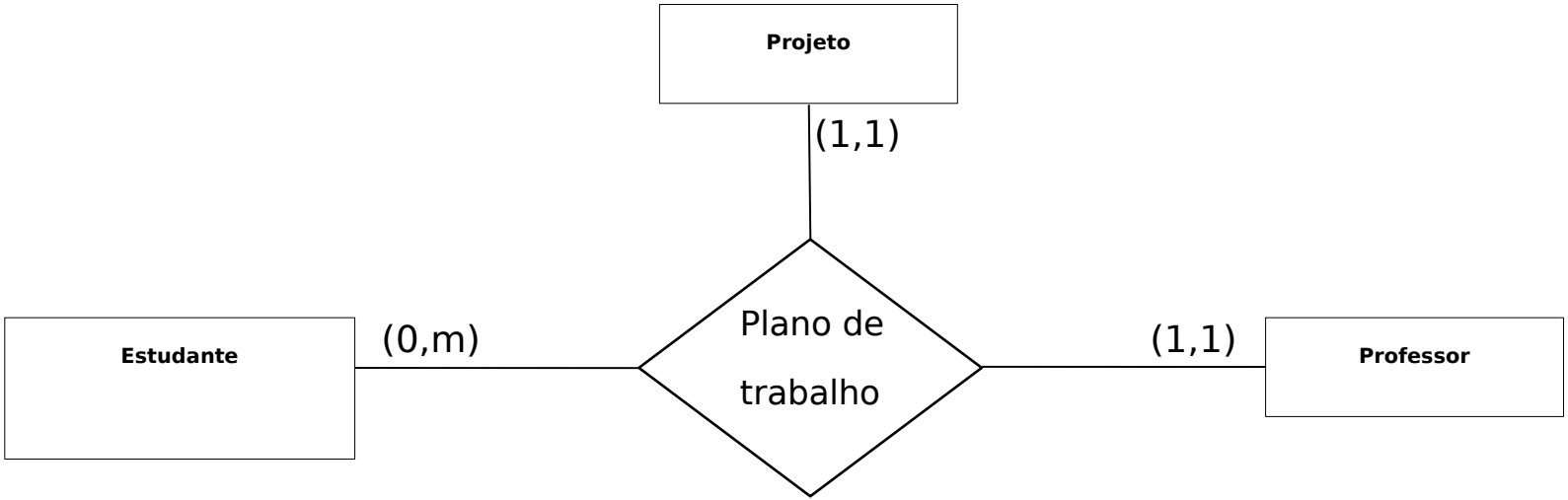
Modelo ER



Modelo ER



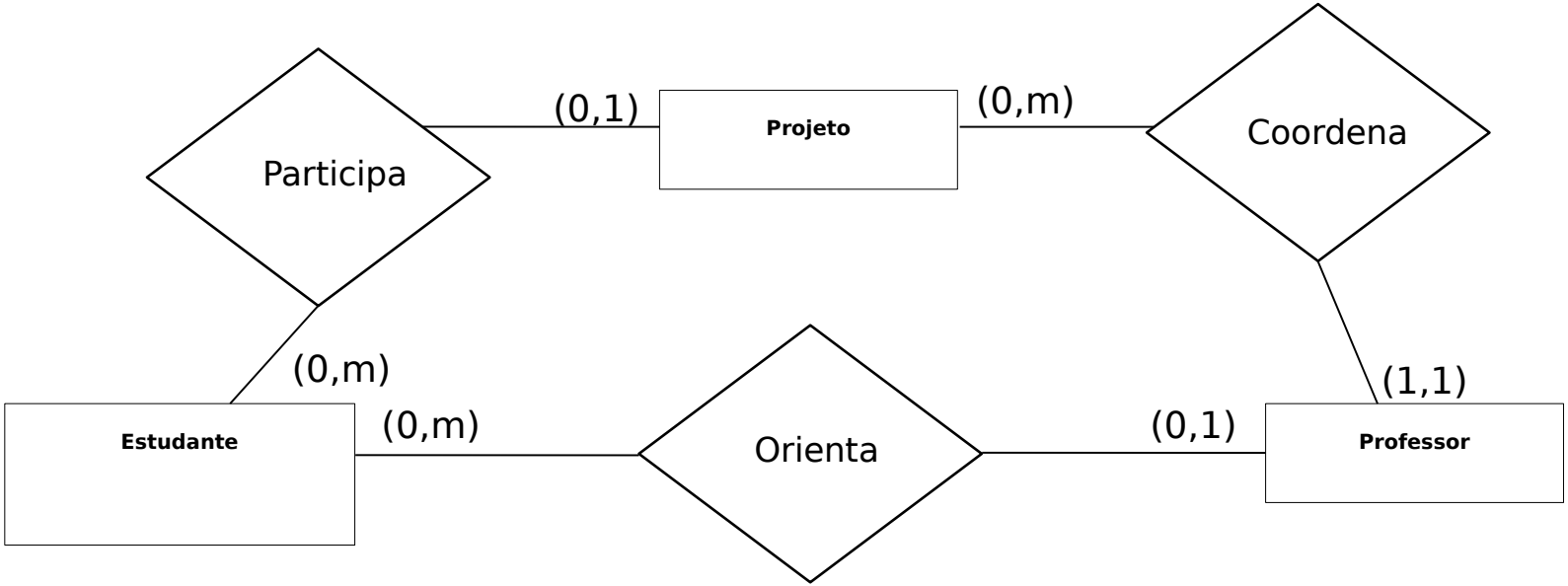
Modelo ER



Modelo ER

- Como conseguimos transformar relacionamentos n-ários em relacionamentos binários?
  - A primeira ideia é criar um relacionamento para cada par de entidades envolvidas.

Modelo ER


Participa
(0,1)
Projeto
(0,m)
Coordena
(0,m)
(1,1)
Estudante
(0,m)
Orienta
(0,1)
Professor

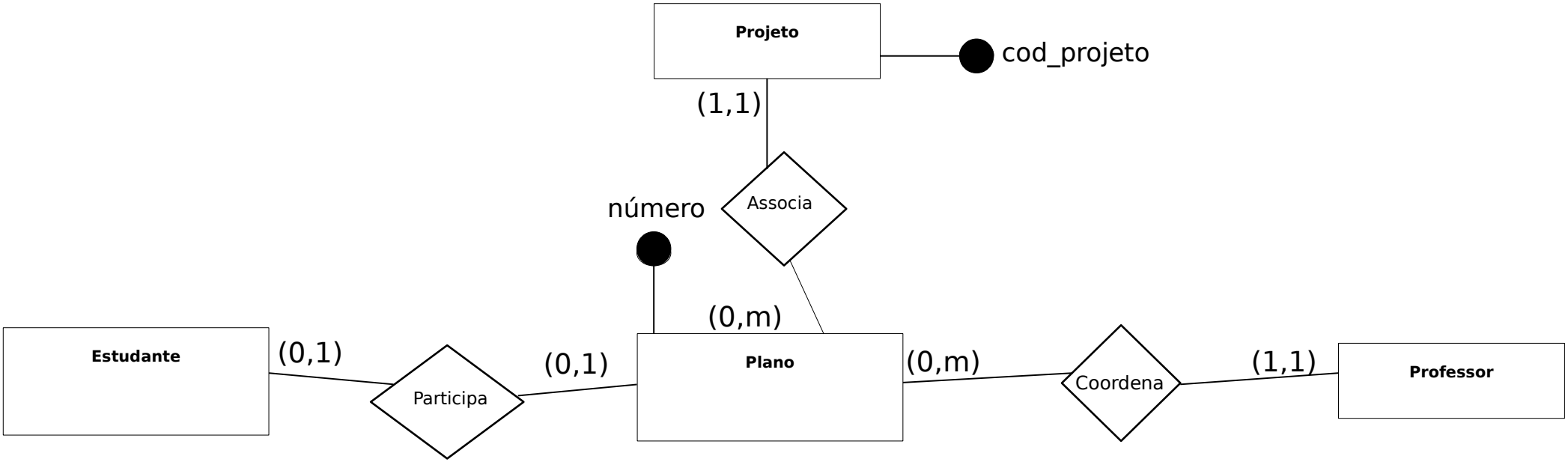
Modelo ER

- Como conseguimos transformar relacionamentos n-ários em relacionamentos binários?
  - A primeira ideia é criar um relacionamento para cada par de entidades envolvidas.
  - Porém, nem sempre conseguimos manter a ideia do relacionamento utilizando essa estratégia.

Modelo ER

- Uma maneira de resolver é transformar o relacionamento em uma entidade fraca.
- Essa entidade fraca é identificada por todas as entidades envolvidas no relacionamento.
- O relacionamento também pode ser definido como uma entidade regular se definirmos uma chave artificial.

Modelo ER


Projeto
cod_projeto
(1,1)
Associa
número
(0,m)
Estudante
(0,1)
Participa
(0,1)
Plano
(0,m)
Coordena
(1,1)
Professor

Modelo EER

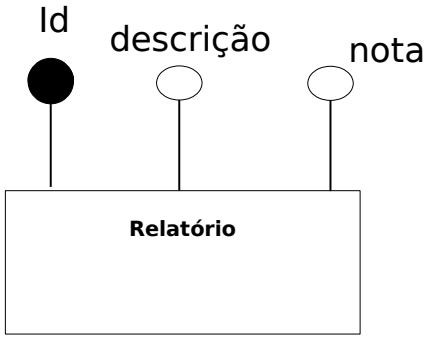
- O modelo EER inclui conceitos úteis para gerar modelos mais precisos.
  - Contém todos os conceitos do Modelo ER
- Nesse modelo são introduzidos conceitos como:
  - Relacionamentos de classe/subclasse.
  - Generalização/especialização.
  - Agregação
  - União

Modelo EER

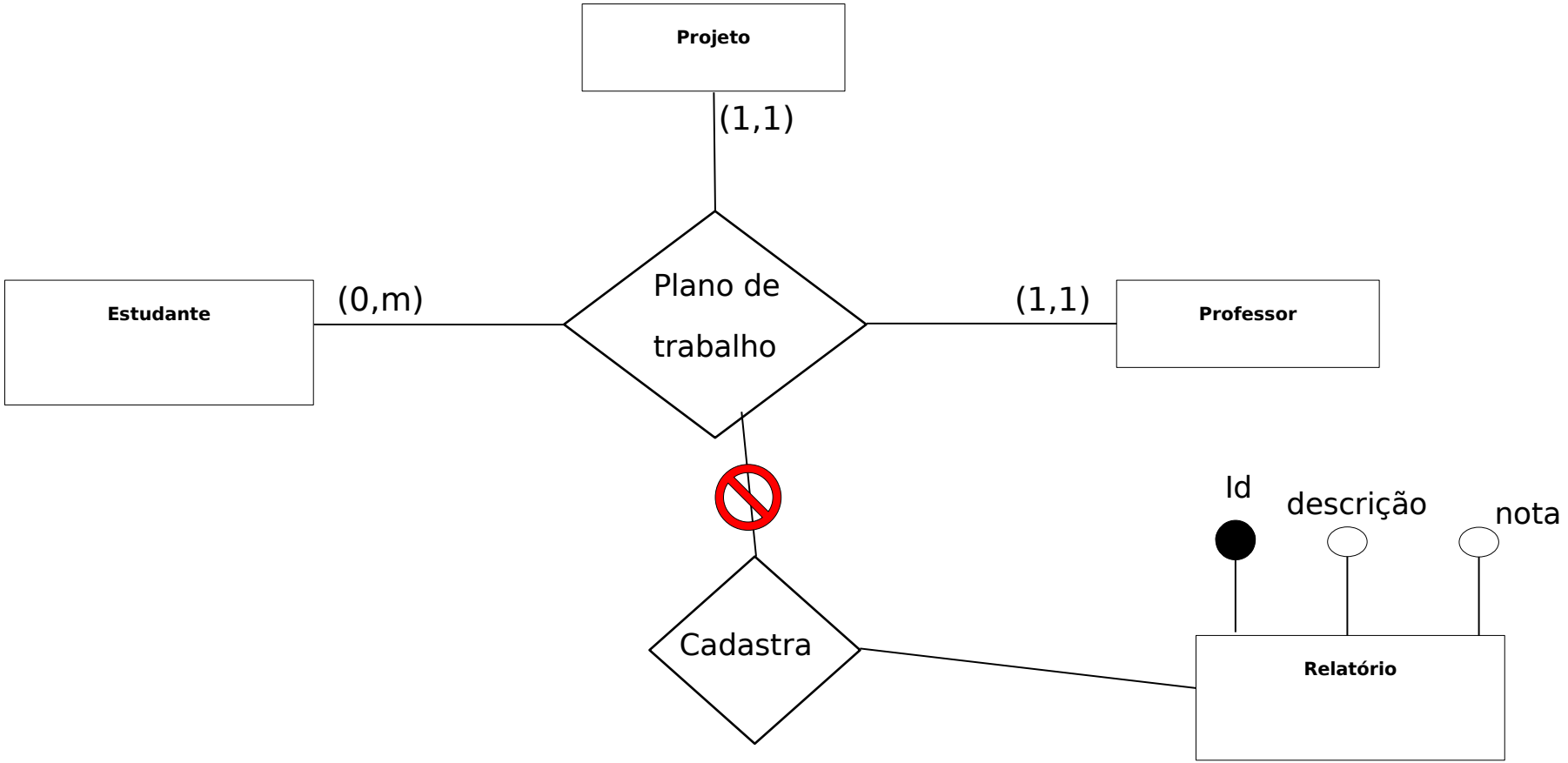
- Agregação
  - O modelo ER não permite relacionamento entre relacionamentos.
  - Nesse caso é necessário transformar o relacionamento em uma entidade.
  - Podemos fazer isso através do conceito de agregação.

Modelo EER

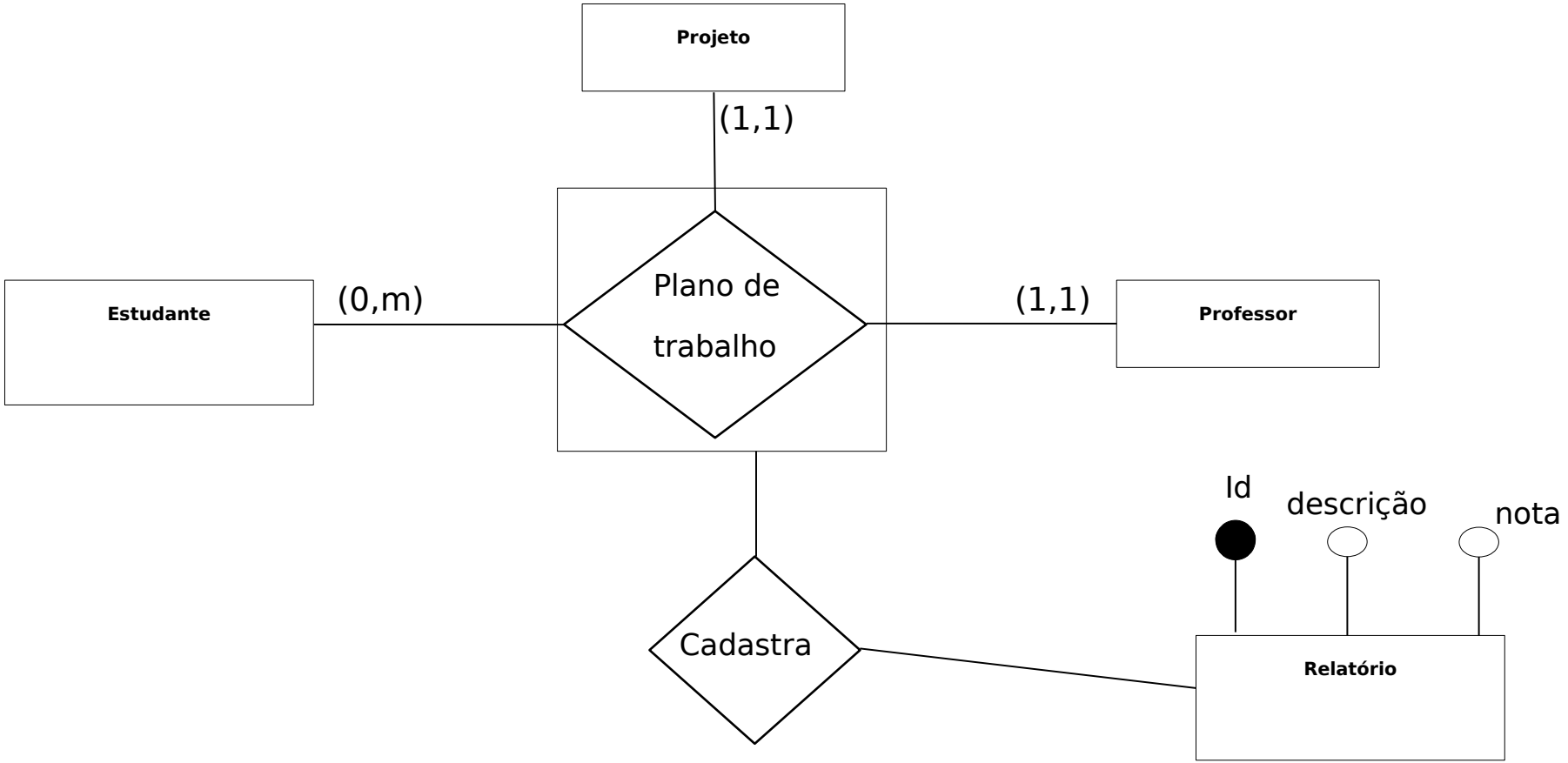
- Considere que todo plano deve ter um ou mais relatórios.
- Cada relatório tem um identificador único, uma descrição e uma nota.



Modelo ER


Projeto
(1,1)
Estudante
(0,m)
Plano de trabalho
(1,1)
Professor
Id
descrição
nota
Cadastra
Relatório

Modelo ER - Agregação



Modelo EER

- Normalmente nos deparamos com conjuntos de entidades que possuem características semelhantes.
  - Professor e Estudante tem características comuns como nome, sobrenome, telefone, endereço, e-mail, etc.

Modelo EER

- O Modelo EER introduz os conceitos de subclasse/subtipo e superclasse/tipo.
  - Exemplo:
    - Usuário é a superclasse.
    - Professor e estudante são subclasses.

Modelo EER

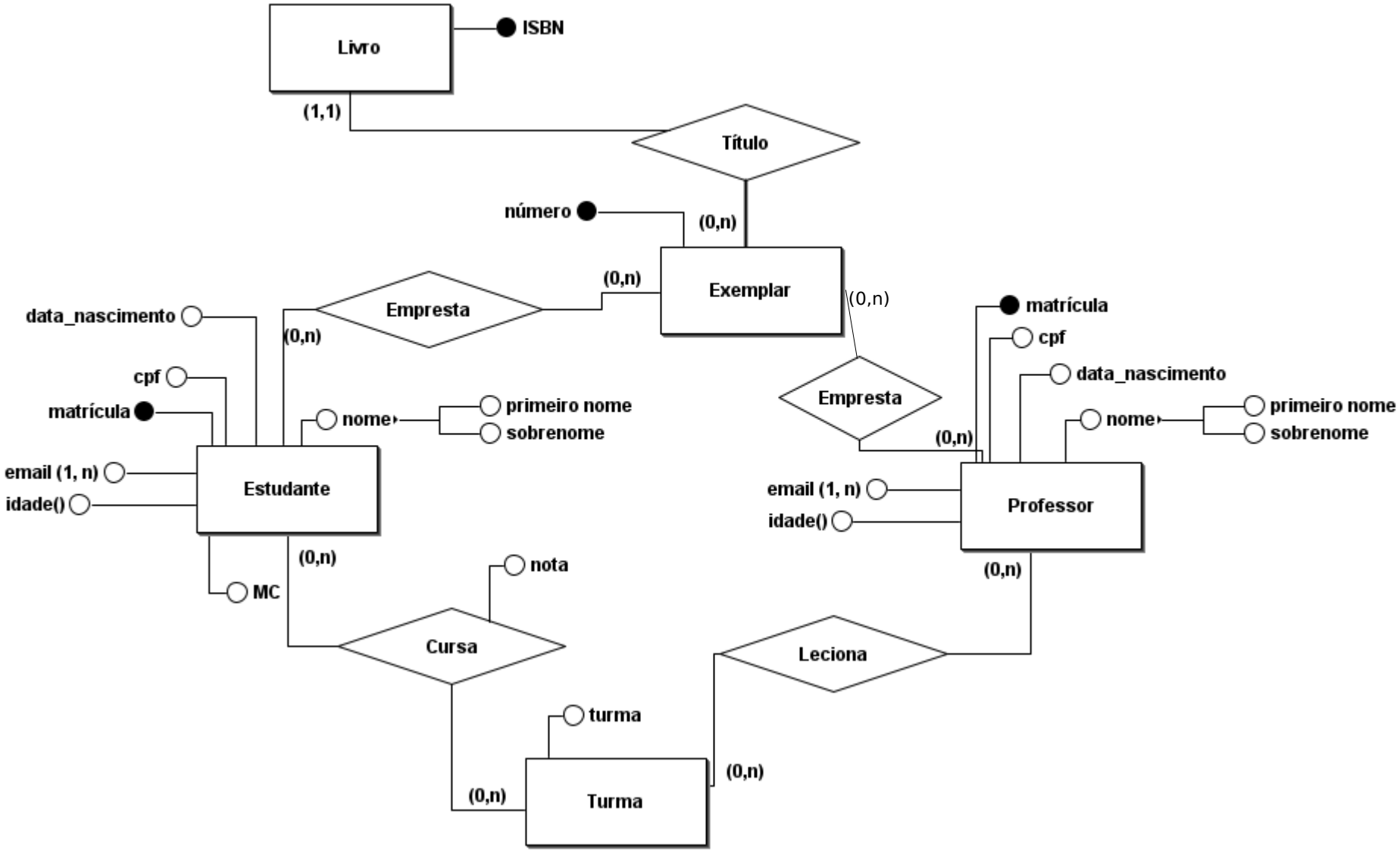
- Nessa relação de subclasse com superclasse é utilizado o conceito de herança.
  - Uma subclasse possui todos os atributos e relacionamentos da superclasse.

Modelo EER

- Como eu identifico a ligação de uma subclasse com uma superclasse?
  - Generalização ou especialização.
  - Funcionam da mesma maneira, só muda como os conjuntos de entidades foram gerados
    - Se a superclasse foi gerada a partir das subclasses – Generalização.
    - Se as subclasses foram geradas a partir da superclasse – Especialização.

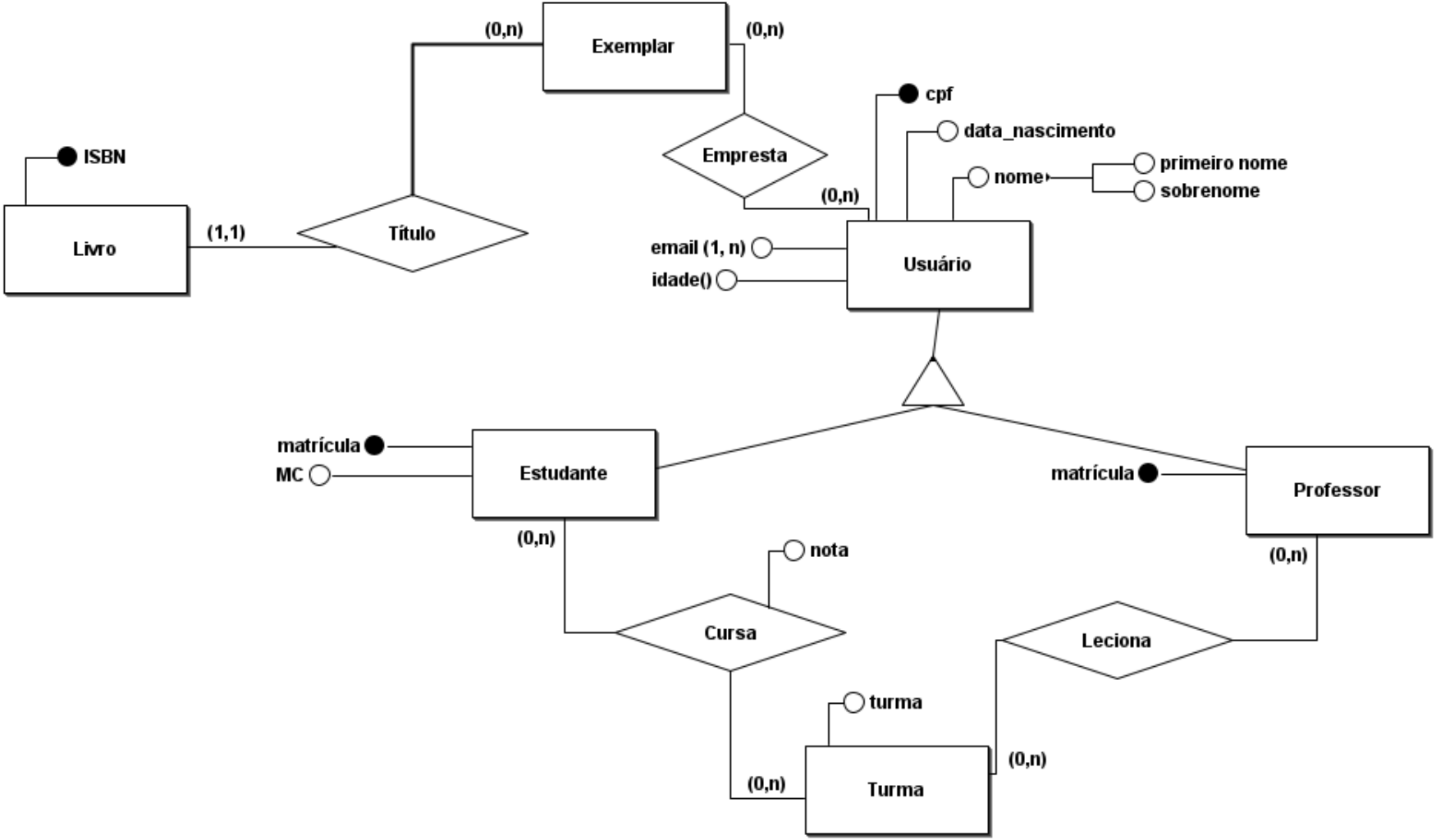
Modelo Modelo EER

- No nosso banco de dados, professor e aluno possuem atributos e relacionamentos em comum.


Livro
ISBN
(1,1)
Título
número
(0,n)
(0,n)
Exemplar
(0,n)
Empresta
(0,n)
data_nascimento
cpf
matrícula
nome
primeiro nome
sobrenome
email (1, n)
idade()
Estudante
(0,n)
MC
nota
Cursa
Empresta
(0,n)
matrícula
cpf
data_nascimento
nome
primeiro nome
sobrenome
email (1, n)
idade()
Professor
(0,n)
Leciona
turma
(0,n)
Turma
(0,n)

Modelo Modelo EER

- Neste exemplo, podemos criar uma generalização, chamada Usuário.
- Tudo que é comum a professor e estudante passa a estar associado com usuário.
- Tudo que é específico continua na entidade professor ou estudante.


Exemplar
(0,n)
(0,n)
Empresta
(0,n)
cpf
data_nascimento
nome
primeiro nome
sobrenome
ISBN
Livro
(1,1)
Título
email (1, n)
idade()
Usuário
matrícula
MC
Estudante
matrícula
Professor
(0,n)
nota
(0,n)
Cursa
Leciona
turma
(0,n)
(0,n)
Turma

Modelo EER

- Restrições das especializações/generalizações
  - Disjunção (Exclusiva)/Sobreposição (Compartilhada).
  - Completude.

Modelo EER

- Disjunção
  - As subclasses da especialização devem ser disjuntas.
  - Uma entidade pode ser membro de no máximo uma subclasse da especialização.
  - No círculo é colocada a letra **d (ou x)**.

Modelo EER

- Disjunção
  - No nosso banco de dados, um usuário
  - é um estudante ou um professor.

Modelo EER

- Sobreposição
  - Não há restrição de disjunção.
  - As entidades pode ser sobrepostas.
  - É definido pela letra **o** (ou c) .

Modelo EER

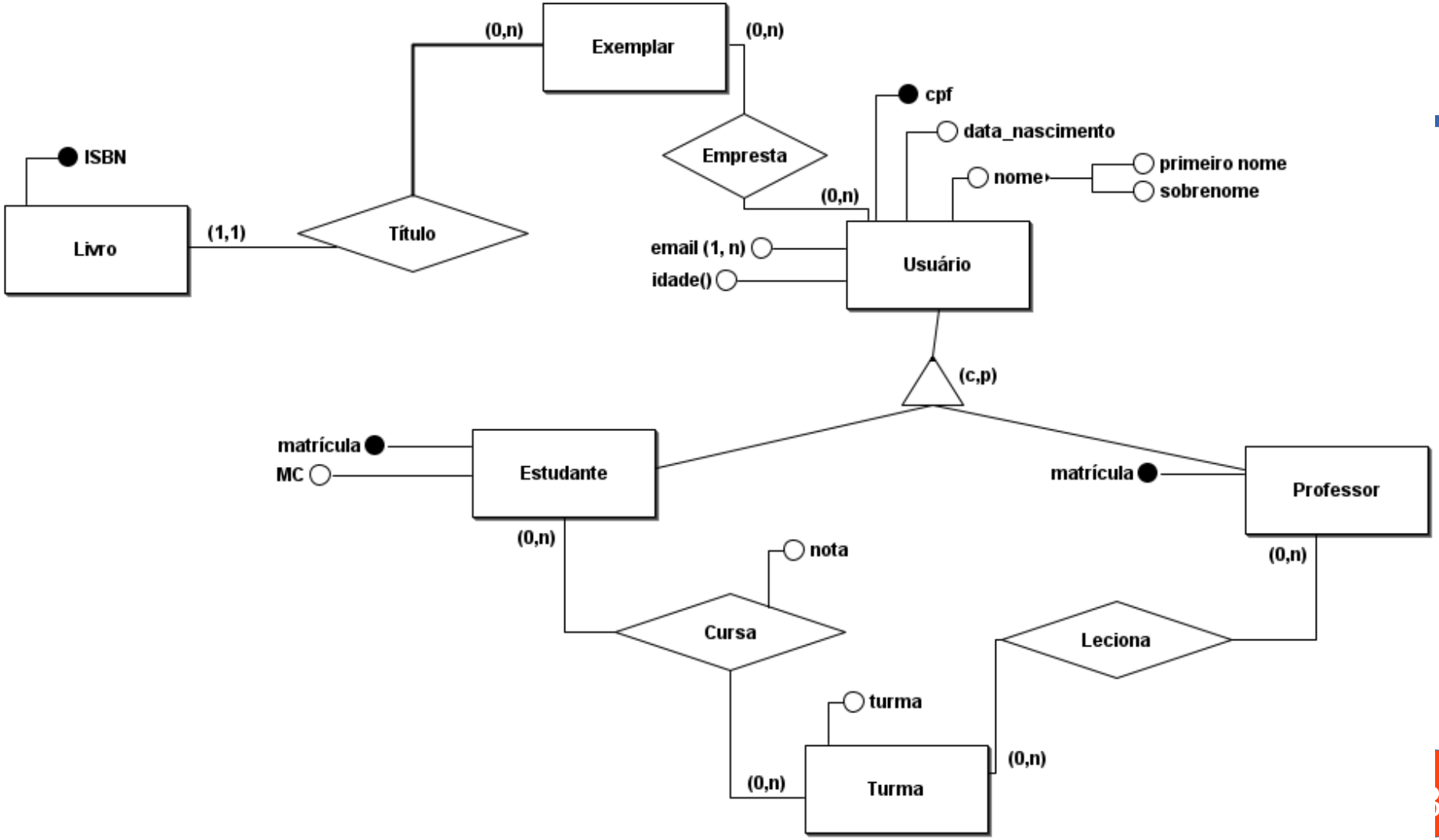
- Completude
  - Uma especificação total:
    - Especifica que toda entidade na superclasse precisa ser um membro de pelo menos uma subclasse da especialização.
    - Por exemplo, uma pessoa deve ser um professor ou estudante.
    - Definida pela letra t.

Modelo EER

- Completude
  - Em especialização parcial
    - Uma entidade pode pertencer a superclasse.
    - Imagine que ao invés de professor temos a subclasse funcionário e professor é subclasse de professor.
    - Definida pela letra p.

Modelo EER

- No nosso exemplo, podemos considerar:
  - O usuário pode ser professor e estudante ao mesmo tempo.
    - A generalização é uma sobreposição.
  - Podemos ter outros tipos de usuários, não somente os subtipos professor e estudante
    - A generalização é parcial


Exemplar
(0,n)
(0,n)
Empresta
(0,n)
cpf
data_nascimento
nome
primeiro nome
sobrenome
ISBN
Livro
(1,1)
Título
email (1, n)
idade()
Usuário
(c,p)
matrícula
MC
Estudante
matrícula
Professor
(0,n)
nota
(0,n)
Cursa
Leciona
turma
(0,n)
(0,n)
Turma

Modelo EER

- Ainda é possível definir herança múltipla
  - Uma subclasse é definida por várias superclasse.

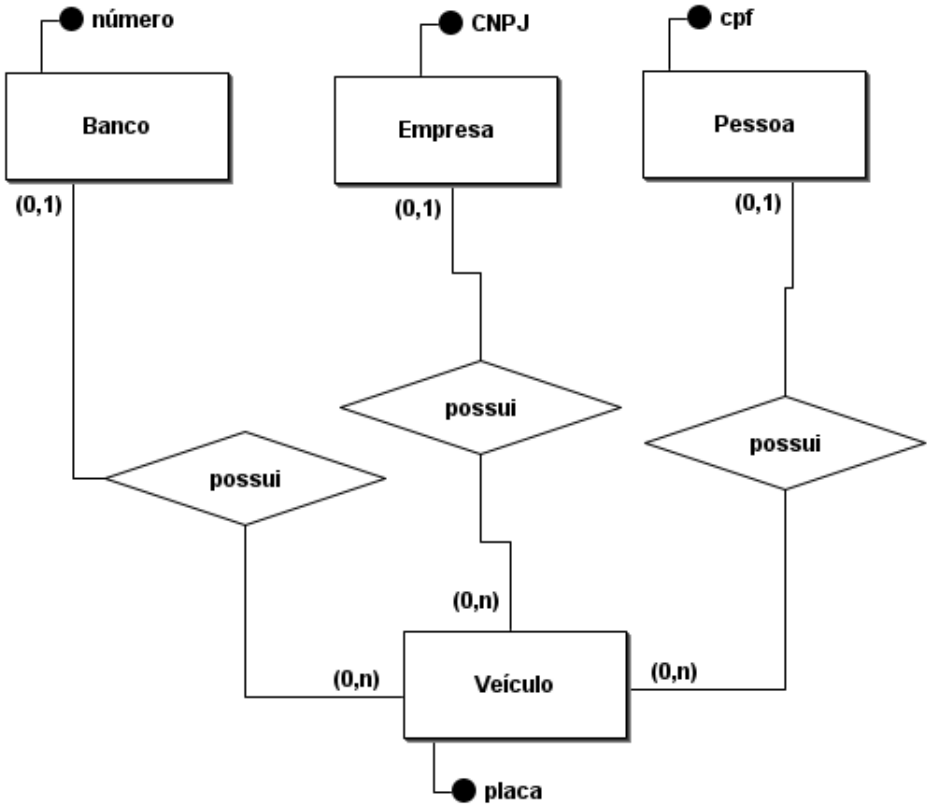
Modelo EER

- União
  - Algumas vezes necessitamos modelar um relacionamento com mais de superclasse.
    - Diferente de herança múltipla.
    - Herança múltipla indica relacionamentos distintos.
  - A subclasse representa uma coleção de objetos da união de tipos de entidades distintos.
  - Também chamado de categoria.

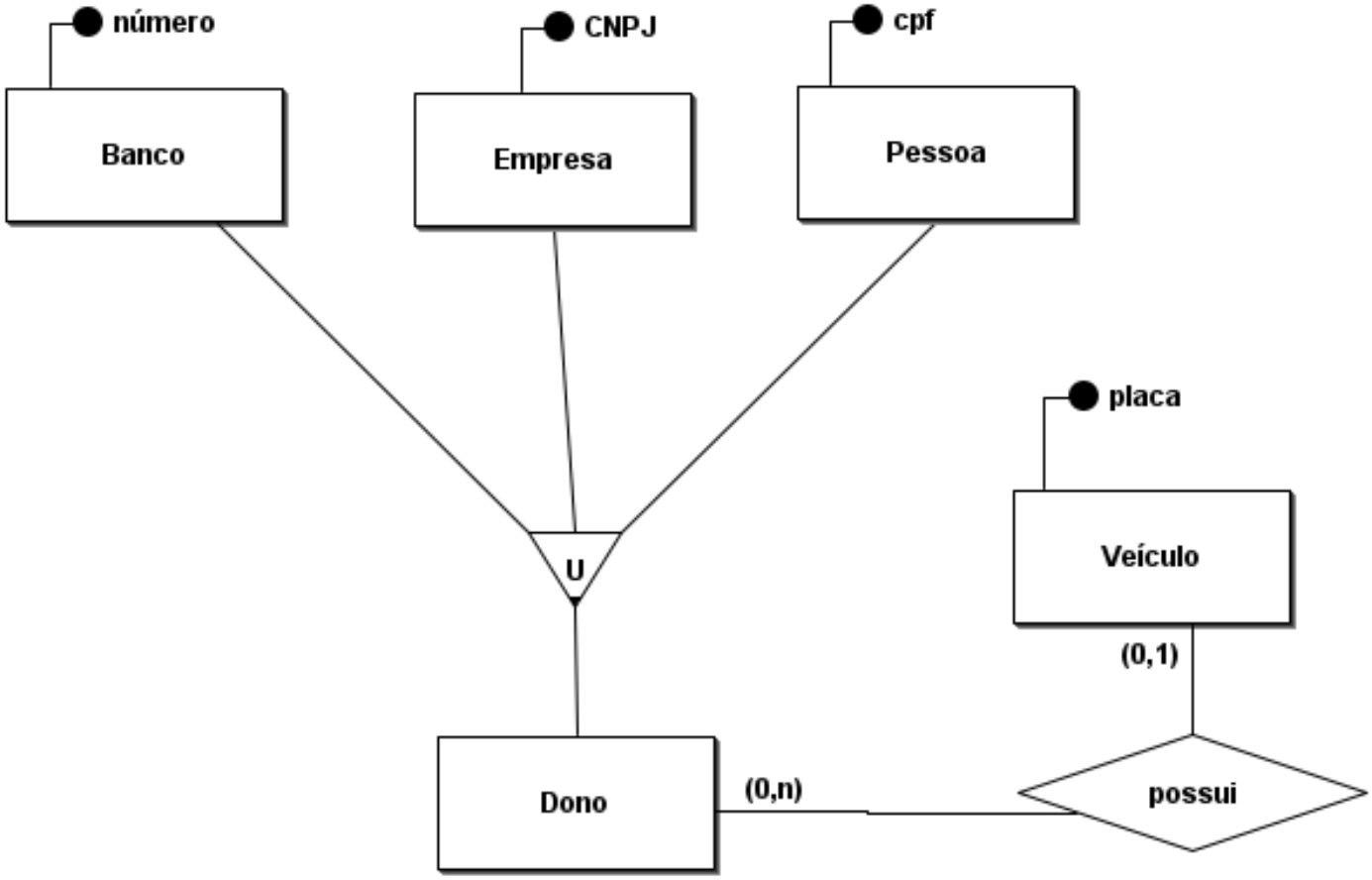
Modelo EER

- Exemplo:
  - Banco de dados com Pessoa, Banco e Empresa.
  - Essas três entidades podem ser donas de veículos.
    - Proprietário
  - Assim, para representar esse relacionamento, se usássemos herança múltipla estaríamos indicado que a entidade estaria assumindo as informações de todas as superclasse.
    - Nesse caso queremos dizer que um proprietária ou é uma pessoa ou é uma empresa ou é um banco.

União


número
CNPJ
cpf
Banco
Empresa
Pessoa
(0,1)
(0,1)
(0,1)
possui
possui
possui
(0,n)
(0,n)
(0,n)
Veículo
placa

União


número
CNPJ
cpf
Banco
Empresa
Pessoa
placa
U
Veículo
(0,1)
Dono
(0,n)
possui

Leitura recomendada

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**, Addison Wesley, 6ª Edição.

- Capítulo 6

Silberschatz, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6ª Edição.

- Capítulo 6